

OSI-Agenten · Offene Aufgaben und Ausbau-Ideen

Für Lehrkräfte · Stand 07.10.2026 · Spielversion 1.1.0

Für den Start wird nichts davon gebraucht. Einsatz 0 bis Finale und das Abschlussverhör sind vollständig spielbar. Offen sind noch einige **Außeneinsätze** in Packet Tracer und Begleitmaterial. Außeneinsätze blockieren den Fortschritt nie: Solange sie versiegelt sind, werden sie einfach übersprungen, und freigegebene können später nachgeholt werden.

A · Checkliste vor dem ersten Einsatz

- ☐ Die ZIP aus dem aktuellen GitHub-Release verteilen (z. B. über die Lernplattform) und ältere Kopien ersetzen – oder den Online-Link weitergeben (siehe README).
- ☐ Bei Bedarf Zweiergruppen bilden (wenn Geräte fehlen), Kurzanleitung gemeinsam durchgehen – vor allem **Export am Stundende**.
- ☐ `Lehrkraft/einsatzzentrale.html` am Lehrkraft-PC öffnen, Beamer-Ansicht vorbereiten.
- ☐ Lösungs-PDF bereitlegen (Debriefing-Impulse je Einsatz, Passwort Lehrkraft-Modus).
- ☐ Stundende: alle `.osiagent`-Dateien einsammeln (z. B. als Abgabe auf der Lernplattform) und in die Einsatzzentrale ziehen.

B · Außeneinsätze in Packet Tracer (E1–E4 fertig, E5 offen)

Am Ende der Einsätze E1–E5 steht je ein Außeneinsatz. Er steht **komplett im Spiel**: Auftrag, Download des Simulationsnetzes (`.pkt`) und Fragen mit Punkten, die auch in der Einsatzzentrale ausgewertet werden. Packet Tracer ist dafür technische Voraussetzung (siehe Mindestanforderungen). Vorgehen für einen neuen Außeneinsatz:

1. Netz in Packet Tracer aufbauen (Vorschläge unten) und im **Simulationsmodus** selbst durchspielen. Ein Simulationsnetz kann mehreren Außeneinsätzen dienen.
2. Datei in `spiel/aussen/` speichern, im Zustand *vor der Beobachtung*, damit die Lernenden selbst auslösen. Alles in diesem Ordner geht mit ZIP und Online-Version an die Lernenden – Lösungsdateien gehören ins Lehrkraft-Material.
3. Auftrag und Fragen im Schritt vom Typ `sealed` in `spiel/content/eN.js` eintragen (Felder `inhalt`, `fragen`, optional `abschluss` für einen Profi-Tipp nach den Fragen). Der Auftrag nennt das Ziel; neue Befehle kommen in die Befehlsreferenz des Agenten-Handbuchs (`befehle` in `meta.js`).
4. Freischalten: Im jeweiligen Spielstand Lehrkraft-Modus (Strg + Alt + L) → „**Außeneinsätze in diesem Spielstand freischalten**“. Das schaltet alle auf einmal frei. Sind alle fertig, werden sie im Spiel dauerhaft geöffnet.

E1 · „Wer hört mit?“ – Switch gegen Hub (fertig)

Simulationsnetz `E1_Wer-hoert-mit.pkt` : vier PCs an einem Switch, vier an einem Hub. Gleichzeitiger Ping in beiden Netzen, Filter nur ICMP: Am Hub bekommen alle den Frame, am Switch nur das Ziel. Zum Switch stellen die Lernenden nur eine Vermutung auf.

E2 · „Der lernende Switch“ – MAC-Tabelle und ARP (fertig)

Dasselbe Simulationsnetz. MAC-Adressen erfassen, Konsolenkabel zum Switch, `show mac address-table` vor und während des ersten Pings (Filter ARP und ICMP). Ergebnis: Der Switch lernt beim Empfangen aus der Absender-MAC, Fluten trägt nichts ein.

E3 · „Zwei Server, ein Discover“ – DHCP und Gateway (fertig)

Simulationsnetz `E3_Zwei-Server-ein-Discover.pkt` : Nachbildung des F&O-Netzes mit SRV-DC01 und dem Fremdgerät als gesperrtem Cisco-Router. Ein Discover, zwei Offers; mit Gateway .66 zeigt `tracert` den Extra-Hop. Gerät aus allein heilt nicht, erst Abgeben und Neu-Anfordern. Packet Tracer mischt bei zwei Servern die Angebote; der Auftrag sagt das offen (Kalles Laborhinweis).

E4 · „Wer hebt ab?“ – 3-Wege-Handshake (fertig)

Simulationsnetz `E4_Wer-hebt-ab.pkt` : Kalles Laptop und ein Nachbau von SRV-LOHN mit HTTP und HTTPS. Handshake auf Port 80 im Simulationsmodus, dann HTTP abschalten: Der Server antwortet mit RST, ACK, der Browser meldet „Server Reset Connection“. Danach Handshake auf 443 und `netstat`. Packet Tracer zeigt die Flags nur als Binärzahl, deshalb steht eine Flag-Tafel im Auftrag.

E5 · „Name gegen Adresse“ – DNS (L7)

Aufbau: PC, DNS-Server (Server-PT, Dienst DNS mit A-Eintrag, z. B. `lohn.firma.intern → 192.168.50.20`), Webserver .20. Für den zweiten Teil einen zweiten DNS-Server mit **anderem** A-Eintrag für denselben Namen.

Beobachtung: `nslookup` und Browser am PC; im Simulationsmodus DNS filtern. Dann am PC den zweiten DNS-Server eintragen und vergleichen.

Fragen-Ideen: Welche Adresse liefert welcher Server? Woran seht ihr in der nslookup-Ausgabe, welcher Server geantwortet hat? Was zeigt die Adresszeile des Browsers?

C · Weitere Ideen für Begleitmaterial

Beiträge sind willkommen – am besten vorher ein Issue auf GitHub eröffnen (github.com/GlasiDe/osi-agenten).

Punkt	Was zu tun ist
<code>.pcapng</code> -Boni	Echte Mitschnitte zum Öffnen im echten Wireshark (z. B. DORA, Handshake, DNS, HTTP-Seitenaufruf). Am einfachsten im eigenen Testnetz oder in einer VM aufnehmen. Wichtig: nur eigener, harmloser Verkehr ohne Zugangsdaten oder personenbezogene Daten. Dazu passende Aufgaben.
Agenten-Handbuch (PDF)	Das  Handbuch aus dem Spiel als Spickzettel zum Ausdrucken (Schichten, PDUs, Ports, Befehle, Filter)
Lehrkraft-Handbuch (PDF)	Ablauf, Einsatzzentrale, Freischalten, Updates verteilen. Größtenteils schon im Lösungs-PDF und in diesem Blatt enthalten.
Eigenes Lehrkraft-Passwort	Das Standard-Passwort ist öffentlich. Wer den Lehrkraft-Modus vor der eigenen Lerngruppe verbergen möchte, setzt ein eigenes (Anleitung in der README).

D · Wenn während des Einsatzes Fehler auftauchen

- Fehler als Issue auf GitHub melden (github.com/GlasiDe/osi-agenten): Einsatz und Schritt (Titel reicht) und was passiert ist. **Keine `.osiagent` -Dateien anhängen** – sie enthalten Kürzel der Lernenden, und Issues sind öffentlich.
- Korrekturen gefährden keine Spielstände: Schritt- und Aufgaben-IDs bleiben immer gleich.
- Neue Versionen erscheinen als GitHub-Release. Die Lernenden entpacken die neue ZIP in denselben Ordner; fehlt der Spielstand danach, laden sie ihre letzte `.osiagent` -Datei.